

Compte-rendu de TP 1 : Circuits électriques

Consignes de sécurité

La manipulation de matériel électrique nécessite de respecter certaines consignes afin d’éviter tout accident.

- Vérifier les branchements avant d’allumer le générateur, ne pas manipuler tant qu’il est allumé.
- Ne pas laisser le générateur allumé inutilement.
- Si un composant chauffe, éteindre le générateur et prévenir le professeur.

I. Matériel

- Un générateur
- Une lampe
- Un moteur
- Un interrupteur
- Des fils de connexion
- Des pinces crocodiles

II. Réalisation d’un circuit électrique simple

Dessiner les schémas à chaque nouveau montage.

- a) Brancher le générateur et le régler pour obtenir une tension de 3V.
- b) Le relier avec un fil de connexion au moteur. Qu’est-ce qui se passe ? Le moteur tourne-t-il ?
- c) Relier un deuxième fil de connexion du générateur au moteur. Que se passe-t-il maintenant ?
- d) Ajouter un interrupteur entre le générateur et le moteur. Que se passe-t-il lorsque l’interrupteur est ouvert ou fermé ?
- e) Quelles sont les deux conditions nécessaires pour que le moteur puisse fonctionner ?

III. Sens du courant

- f) Noter dans quel sens les hélices du moteur tournent. Inverser les connexions du générateur et observer à nouveau le sens de rotation des hélices. Que constatez-vous ?

IV. Matériaux conducteurs et isolants

- g) Remplacer l’interrupteur par les pinces crocodiles. Tester différents objets et remplir le tableau (règle, ciseaux, papier, mine de critérium, etc...).

Matériau	Règle (plastique)			
Moteur allumé ?	Non			
Conducteur ou isolant ?	Isolant			